World Knowledge Championship 2026 – Official Rules and Guidelines

Call 107 – Coastal and Marine Protection Engineering
Area: ENGINEERING, TECHNOLOGY s EARTH SCIENCES

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)
Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)
Official Validation: VOS/01G42/2025 and 2025120GACRMHY Office of the President of Mexico.
Official Platform: www.wksbusiness.com
"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public Registry of Property and Commerce with number 5C, folio 5C, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)
Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com
Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

Official Platform: www.wksbusiness.com

"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public

Registry of Property and Commerce with number 56, folio 56, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."

Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

INTRODUCTION

Call 107 – Coastal and Marine Protection Engineering represents the call of greatest geostrategic and ecosystem relevance of the World Knowledge Championship 2026, recognized as the global event of highest prestige in ecological engineering, resilient design, and nature-based solutions for shoreline defense and coastal community security. This competition brings together coastal engineers, oceanographers, marine ecologists, geologists, territorial planners, blue economists, hybrid infrastructure designers, and community leaders from over 1G5 countries, in an event strategically held in parallel to the FIFA World Cup 2026.

Scope of the Call: Design of Resilient Coastal Systems
This call is directed at two fundamental types of contributions for shoreline security:

1. INFRASTRUCTURE AND PROTECTION SYSTEMS PROJECTS (Variable A): Design, modeling, implementation, or evaluation of coastal defense works (natural, hybrid, or grey), monitoring systems, integrated coastal zone management plans, or risk management tools that have been implemented, are in a pilot phase, or have a complete engineering design ready for construction, demonstrating technical feasibility and socio-ecological effectiveness.
2. APPLIED RESEARCH AND ADVANCED MODELING (Variable B): Original research in coastal dynamics, numerical modeling of waves and erosion, evaluation of intervention effectiveness, development of new ecological materials for infrastructure,

high-resolution coastal vulnerability studies, or economic analysis of nature-based solutions that generate applicable knowledge for decision-making.
Contestants must indicate in their registration the participation variable that best defines their proposal.

THE GLOBAL CHALLENGE IN COASTAL RESILIENCE

The central purpose of this call is to identify, evaluate, award, and scale the most innovative, effective, sustainable, and replicable projects, designs, strategies, and technologies on the planet to face the coastal threats of the 21st century (sea level rise, accelerated erosion, ocean acidification, storm surges, and biodiversity loss). We seek solutions that use advanced engineering and ecological principles to:

1. Design and Optimize Natural and Hybrid Infrastructures: Restoration and creation of oyster reefs, corals, and mangroves as biological buffers; design of dikes with green crests, multifunctional breakwaters, and artificially optimized geometry beaches; integration of dune vegetation and salt marshes into defense systems.
2. Develop Coastal Monitoring and Early Warning Systems: Networks of sensors for real-time measurement of waves, sea level, and erosion parameters; use of drones, LiDAR, and satellites for high-resolution mapping; accessible coastal flood forecasting platforms for communities.
3. Create Accessible Modeling and Simulation Tools: Low-cost numerical models to simulate the impact of interventions, parametric design tools for coastal structures, climate change scenario simulators for planning.
4. Implement Ecosystem-Based Adaptation (EbA) Strategies: Master plans for coastal protection that prioritize

natural solutions, planned relocation projects and accommodation space design, restoration of coastal wetlands as flood sponges.

5. Promote Innovative Governance and Financing: Community co-management models for coastal infrastructure, financing mechanisms such as blue bonds and parametric coastal insurance, public participation tools in defense design.

Projects must demonstrate measurable and verifiable transformative impact potential in key indicators such as:

- Innovation in Design and Ecosystem Integration: Originality in the engineering solution, degree of grey-green-blue hybridization, synergy with natural processes.
- Effectiveness and Hydrodynamic Robustness: Demonstrated or modeled capacity to dissipate wave energy, reduce erosion, mitigate floods, and adapt to dynamic changes.
- Ecological Sustainability and Ecosystem Services: Contribution to biodiversity, improvement of water quality, carbon sequestration, maintenance of fisheries.
- Socioeconomic Feasibility and Community Acceptance: Comparative cost-effectiveness, creation of local employment, cultural appropriation, touristic or recreational benefits.
- Long-Term Resilience and Adaptability: Capacity of the solution to evolve with the climate, low maintenance requirement, self-repair potential.

RIGOROUS AND TRANSPARENT EVALUATION SYSTEM

The call operates under a progressive, standardized multi-level system starting at the local coastal level, advancing to the regional basin/coast level, continuing to the national scale, and culminating in

the World Grand Final. Each phase is evaluated by an Elite International Evaluation Committee in Coastal and Marine Engineering, comprising the world's best hydraulic engineers, marine ecologists, numerical modelers, and coastal management experts. This system guarantees rigorously scientific, technically solid, and environmentally responsible processes, implemented under the highest international standards (IPCC, Ramsar Convention, EU Coastal Management Guidelines) through a digital platform that provides detailed, constructive, and personalized feedback at every stage.

CLASSIFICATIONS AND AREAS OF PARTICIPATION

This call covers SIX specific classifications within the field of Coastal and Marine Protection Engineering. Each contestant must select ONE SINGLE main classification.

107.1 NATURAL DEFENSE SYSTEMS AND ECOSYSTEM RESTORATION

Projects focused on the use, restoration, and enhancement of coastal ecosystems as primary protection infrastructure.
Evaluated components: Species selection (mangroves, seagrasses, corals, oysters), design of geometries for maximum dissipation, landscape-scale restoration techniques, monitoring of establishment and hydrodynamic effectiveness, integration with local communities.
Examples: Restoration of a community mangrove belt as defense against hurricanes combined with a local nursery, creation of modular oyster reefs to reduce wave energy in harbors, "living beaches" project with dune stabilization using native vegetation.

107.2 HYBRID INFRASTRUCTURE AND INNOVATIVE COASTAL STRUCTURES

Projects dedicated to the design of grey works that integrate green/blue components or novel low-impact structures.

Evaluated components: Hydraulic and structural design of "ecological" groynes, dikes, breakwaters, and seawalls; use of sustainable materials (low-carbon concrete, bio-rock); incorporation of habitats (niches for species, vegetated crests); multifunctionality (public use, tidal energy generation).
Examples: Design of a multifunctional breakwater with tidal pools and fish nurseries, permeable seawall with integrated stormwater treatment wetland, system of geotubes covered with vegetation for beach protection.

107.3 ADAPTATION AND MANAGED RETREAT

Projects focused on the planning and execution of relocations, elevations, or reconfigurations of coastal territory.
Evaluated components: Methodologies for selecting relocation sites, design of new resilient inland settlements, techniques for controlled dismantling of infrastructure, creation of "accommodation spaces" and flood reserves, deep compensation and community participation processes.
Examples: Master plan for relocating a threatened island community with design of the new resilient town, project to convert a coastal urbanized area into a multifunctional floodable park, protocol for "dynamic retreat" for linear coastal infrastructure.

107.4 MONITORING, MODELING, AND EARLY WARNING SYSTEMS

Projects addressing the generation of knowledge and alerts for coastal risk management.
Evaluated components: Design and installation of low-cost oceanographic sensor networks (tide gauges, wave buoys, beach profilers), development of local numerical models of flooding and erosion, creation of visualization and forecasting platforms for local decision-makers, community early warning systems for storm surges.
Examples: Community network of cameras and sensors for real-time erosion monitoring, coupled coastal flood forecasting model with an

alert app for fishermen, use of drones for 4D mapping of coastline changes.

107.5 PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PORTS

Projects focused on protecting strategic assets (ports, coastal roads, power plants, aquifers) against marine threats.
Evaluated components: Infrastructure vulnerability analysis, design of specific solutions for ports (internal wave attenuators, resilient mooring systems), protection of aquifers against saltwater intrusion, fortification of coastal roads against scour, operational continuity plans.
Examples: Design of a community-managed subsurface hydraulic barrier to protect an agricultural aquifer from saltwater intrusion, modular perimeter protection system for a desalination plant, resilience plan for an artisanal fishing port including breakwaters and vessel evacuation protocols.

107.6 GOVERNANCE, FINANCING, AND POLICIES FOR RESILIENT COASTS

Innovative projects in the institutional, economic, and social mechanisms that enable coastal protection.
Evaluated components: Design of legal and coastal land-use planning frameworks, creation of financial instruments (community revolving funds, blue bonds, index-based insurance), development of public participation and co-management processes, communication and education strategies on coastal risks.
Examples: Design and implementation of a "Community Coastal Resilience Fund" financed with a percentage of the tourism tax, development of a participatory multi-criteria tool for prioritizing coastal protection investments, coastal ecological zoning plan with "no-build" zones.

WHY PARTICIPATE?

- Global Projection: You will compete with the teams redesigning the relationship between land and sea on the front line of climate change.
- Access to Elite Networks: The top three winners enter the Advisory Council on Resilient Coastal Infrastructure, with influence on projects of multilateral banks (World Bank, IDB), national coastal policies, and international design standards.
- Professional Opportunities: Access to positions in world-class coastal engineering consultancies, government agencies (USACE, PIANC), marine conservation organizations (The Nature Conservancy, IUCN), and international cooperation programs.
- Unique Experience: Winners will have VIP access to a private meeting with FIFA Legends during the Grand Final in Mexico City.
- International TV Program: Random draw to participate as an expert in a global program on "Engineering on the Liquid Frontier: Defending Our Coasts."

STRUCTURE OF THE 8 COMPETITIVE PHASES (Same base structure)

1️⃣ PHASE 1 – LOCAL COASTAL
Evaluation among projects from the same coast or bay. Declares a Local Coastal Champion.

2️⃣ PHASE 2 – REGIONAL (BASIN/COAST)
Local champions compete at the coastal region or watershed level. Declares a Regional Champion.

3️⃣ PHASE 3 – NATIONAL
Regional champions compete. Declares 1st, 2nd, and 3rd National Place.

- PHASE 4 – WORLDWIDE BY CALL
National Champions of Call 107 compete. Declares the World Champion of Coastal and Marine Protection.

- PHASE 5 – WORLDWIDE BY THEMATIC UNIT (Engineering, Technology and Earth Sciences)

- PHASE 6 – WORLDWIDE BY KNOWLEDGE AREA

- PHASE 7 – GLOBAL TOP 20 SELECTION

🎓 PHASE 8 – WORLD GRAND FINAL (July 12, 2026, Mexico City)

OPERATIONAL MODALITY

Formal Presentation:

1. TECHNICAL-SCIENTIFIC DOCUMENT (PDF): 30-60 pages. Must include: Cover page, Bilingual abstract, 1. Diagnosis of the specific coastal problem (bathymetric data, waves, erosion, vulnerability), 2. Detailed Engineering Design (plans, hydraulic and structural calculations, material specifications, construction schedule), 3. Modeling and Analysis (results of numerical models, effectiveness simulations, cost-benefit analysis), 4. Implementation and Maintenance Plan, 5. Ecological and Social Impact Analysis, 6. Conclusions and Recommendations, References, Appendices (field data, complete models, detailed budgets).
2. TECHNICAL PRESENTATION VIDEO (MP4, 6-8 min): Must show: Context of the coastal site and problem (aerial/drone images), visualizations of the design/proposal (3D animations, renders, physical models), results of modeling or physical tests (wave, flow simulations), testimonials from local stakeholders, and

transformative impact potential. Audio/Subtitles in Spanish or English.

Evaluation System: Blind and standardized evaluation by the Elite Committee. Three attempts per phase with detailed feedback.

DETAILED EVALUATION CRITERIA (1000 POINTS)

- A. DESIGN INNOVATION AND SYSTEM INTEGRATION (30%): Originality of the engineering solution, degree of innovation in hybridization of approaches, harmonious integration with natural coastal dynamics.
- B. TECHNICAL RIGOR AND HYDRODYNAMIC SOLIDITY (25%): Quality of baseline analysis (waves, bathymetry), robustness of presented calculations and models, appropriateness of methodologies used.
- C. ECOSYSTEM SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL VIABILITY (25%): Evaluation of ecological impact, contribution to biodiversity and ecosystem services, use of low-impact materials and processes.
- D. SOCIOECONOMIC FEASIBILITY AND GOVERNANCE (15%): Realistic cost-effectiveness analysis, consideration of community participation and acceptance, clarity of long-term management and maintenance model.
- E. COMMUNICATION AND DOCUMENTATION QUALITY (5%): Clarity and thoroughness of plans and calculations, effectiveness of the video in communicating a complex solution.

AWARDS AND BENEFITS

- 1st Place 🥇 GOLD: Membership in the World Knowledge Summit Advisory Council, publication of the case study in specialized journals (***Journal of Coastal Research***, ***Coastal Engineering*** or similar), Accreditation to the World Winners Festival in Dubai 2026, VIP meeting with FIFA Legends.
- 2nd Place 🥈 SILVER: 2-year Council membership, Accreditation to Dubai (base accommodation), access to FIFA events.
- 3rd Place 🥉 BRONZE: Access to a network of potential investors and donors for blue infrastructure, certificate of technical feasibility to present to financial entities, accreditation to Dubai, access to FIFA events.
- GLOBAL TOP 20: Official certificate with SRE endorsement, participation in the World Grand Final, international dissemination, detailed feedback from the elite jury.

ELIGIBLE PROFILES

- Civil, Hydraulic, Coastal, and Marine Engineers.
- Oceanographers, Coastal Geologists, and Geophysicists.
- Marine Ecologists and Ecosystem Restorers.
- Landscape Architects and Coastal Territorial Planners.
- Numerical Modeling and Geographic Information Systems (GIS) Specialists.
- Environmental Economists and Climate Finance Specialists.
- Community Leaders and Marine Protected Area Managers.

- Graduate Students and Public/Private Sector Professionals. ***Modality:*** Individual or in multidisciplinary teams (highly recommended, up to 5 people).

KEY DATES

Registration Opens: January 1, 2026
Registration Closes: June 30, 2026 (12:00 PM, Mexico City Time)
In-Person World Grand Final: July 12, 2026 – Mexico City, Mexico

---

REGISTRATION PROCESS

1. Register at www.wksbusiness.com.
2. Select "Call 107 – Coastal and Marine Protection Engineering".
3. Indicate Variable (A: Infrastructure/Systems, B: Research/Modeling) and choose ONE classification (107.1 to 107.6).
4. Phase 1 (Local Coastal) payment.
5. Upload PDF and video (or link to YouTube/Vimeo).
6. Confirmation via email within 72 business hours.

FINAL MESSAGE

From the calculation that determines the optimal geometry of an artificial reef to save a beach, to the hydrodynamic model justifying a village's relocation; from the design of a dike that is also a marine life nursery, to the participatory process that collectively decides the future of a shoreline.

This championship evaluates the EXCELLENCE in your ability to apply the most advanced engineering not to dominate the coast, but to negotiate a shared and resilient future with it. Your project is a peace treaty, written in blueprints, validated by models, and built with the wisdom of those who know the rhythm of the tides.

Enroll. Present it. Defend it. Be part of the generation that redesigned the boundary between land and sea.

REGISTER NOW AT: www.wksbusiness.com

INQUIRIES: dinamicaecc@gmail.com

OPENS: January 1, 2026

CLOSES: June 30, 2026

GRAND FINAL: July 12, 2026 – Mexico City

"*Where the force of waves meets the intelligence of design, where structural calculation allies with the resilience of mangroves, and where every engineering work is a vote of confidence in the adaptive capacity of coastal communities, there the new line of defense is built. Not a barrier against the ocean, but a living, dynamic, and future-filled frontier.*"

World Knowledge Championship 2026
Excellence in Coastal & Marine Protection Engineering
#WKC2026 #Call107 #CoastalProtection #MarineEngineering #CoastalResilience #BlueInfrastructure #CoastalAdaptation

CONVOCATORIA 107 – INGENIERÍA EN PROTECCIÓN COSTERA Y MARINA

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Área: INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)
Official Platform: www.wksbusiness.com
"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public Registry of Property and Commerce with number 5C, folio 5C, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)
Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com
Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com
Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTACIÓN

La **Convocatoria 107 – Ingeniería en Protección Costera y Marina** representa la convocatoria de mayor relevancia geoestratégica y

ecosistémica del **Campeonato Mundial del Conocimiento 2026**, reconocido como el evento de mayor prestigio global en ingeniería ecológica, diseño resiliente y soluciones basadas en la naturaleza para la defensa de los litorales y la seguridad de comunidades costeras. Este certamen reúne a ingenieros costeros, oceanógrafos, ecólogos marinos, geólogos, planificadores territoriales, economistas azules, diseñadores de infraestructura híbrida y líderes comunitarios de **más de 1G5 países**, en un evento celebrado estratégicamente en paralelo al **Mundial FIFA 2026**.

Alcance de la Convocatoria: Diseño de Sistemas Costeros Resilientes

Esta convocatoria está dirigida a dos tipos de contribuciones fundamentales para la seguridad litoral:

1. **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN (Variable A):** Diseño, modelado, implementación o evaluación de obras de defensa costera (naturales, híbridas o grises), sistemas de monitoreo, planes de manejo integrado de zonas costeras o herramientas de gestión de riesgos que hayan sido implementadas, estén en fase piloto o cuenten con un diseño ingenieril completo listo para construcción, demostrando viabilidad técnica y efectividad socio-ecológica.
2. **INVESTIGACIÓN APLICADA Y MODELADO AVANZADO (Variable B):** Investigaciones originales en dinámica costera, modelado numérico de oleaje y erosión, evaluación de efectividad de intervenciones, desarrollo de nuevos materiales ecológicos para infraestructura, estudios de vulnerabilidad costera con alta resolución o análisis económico de soluciones basadas en la naturaleza que generen conocimiento aplicable para la toma de decisiones.

Los participantes deberán indicar en su inscripción la **variable de participación** que mejor defina su propuesta.

EL DESAFÍO GLOBAL EN RESILIENCIA COSTERA

El propósito central de esta convocatoria es **identificar, evaluar, premiar y escalar los proyectos, diseños, estrategias y tecnologías más innovadores, efectivos, sostenibles y con mayor potencial de replicabilidad del planeta** para enfrentar las amenazas costeras del siglo XXI (elevación del nivel del mar, erosión acelerada, acidificación oceánica, marejadas ciclónicas y pérdida de biodiversidad). Se buscan soluciones que utilicen principios de ingeniería avanzada y ecología para:

1. **Diseñar y optimizar Infraestructuras Naturales y Híbridas:** Restauración y creación de arrecifes de ostras, corales y manglares como amortiguadores biológicos; diseño de diques con crestas verdes, rompeolas multifuncionales y playas artificiales de geometría optimizada; integración de vegetación dunar y marismas en sistemas de defensa.
2. **Desarrollar Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana Costera:** Redes de sensores para medición de oleaje, nivel del mar y parámetros de erosión en tiempo real; uso de drones, LiDAR y satélites para mapeo de alta resolución; plataformas de pronóstico de inundación costera accesibles a comunidades.
3. **Crear Herramientas de Modelado y Simulación Accesibles:** Modelos numéricos de bajo costo para simular impacto de intervenciones, herramientas de diseño paramétrico para estructuras costeras, simuladores de escenarios de cambio climático para planificación.
4. **Implementar Estrategias de Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE):** Planes maestros de protección costera que prioricen soluciones naturales, proyectos de reubicación planificada y diseño de espacios de acomodación, restauración de humedales costeros como esponjas de inundación.

5. **Promover Gobernanza y Financiamiento Innovador:** Modelos de co-gestión comunitaria de infraestructuras costeras, mecanismos de financiamiento como bonos azules y seguros paramétricos costeros, herramientas de participación pública en el diseño de defensas.

Los proyectos deben demostrar un **potencial de impacto transformador medible y verificable** en indicadores clave como:

- **Innovación en Diseño e Integración Ecosistémica:** Originalidad en la solución ingenieril, grado de hibridación gris-verde-azul, sinergia con procesos naturales.
- **Efectividad y Robustez Hidrodinámica:** Capacidad demostrada o modelada para disipar energía del oleaje, reducir erosión, mitigar inundaciones y adaptarse a cambios dinámicos.
- **Sostenibilidad Ecológica y Servicios Ecosistémicos:** Contribución a la biodiversidad, mejora de la calidad del agua, secuestro de carbono, mantenimiento de pesquerías.
- **Viabilidad Socioeconómica y Aceptación Comunitaria:** Costo-efectividad comparativa, creación de empleo local, apropiación cultural, beneficios turísticos o recreativos.
- **Resiliencia y Adaptabilidad a Largo Plazo:** Capacidad de la solución para evolucionar con el clima, bajo requerimiento de mantenimiento, potencial de autorreparación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN RIGUROSO Y TRANSPARENTE

La convocatoria opera bajo un **sistema multinivel progresivo y estandarizado** que inicia en el ámbito **costero local**, avanza a nivel **regional de cuenca/costa**, continúa a escala **nacional** y culmina en la **Gran Final Mundial**. Cada fase es evaluada por un **Comité Evaluador Internacional de Élite en Ingeniería Costera y Marina**,

integrado por los **mejores ingenieros hidráulicos, ecólogos marinos, modeladores numéricos y expertos en gestión costera del mundo**. Este sistema garantiza procesos **rigurosamente científicos, técnicamente sólidos y ambientalmente responsables**, implementados bajo los más altos estándares internacionales (IPCC, Convención de Ramsar, Directrices UE sobre Gestión Costera) mediante una plataforma digital que proporciona **retroalimentación detallada, constructiva y personalizada** en cada etapa.

CLASIFICACIONES Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

Esta convocatoria abarca **SEIS clasificaciones específicas** dentro del campo de la Ingeniería en Protección Costera y Marina. Cada participante debe seleccionar **UNA ÚNICA clasificación principal**.

107.1 SISTEMAS DE DEFENSA NATURAL Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Proyectos centrados en el **uso, restauración y potenciación de ecosistemas costeros** como infraestructura de protección primaria.
Componentes evaluados: Selección de especies (mangles, pastos marinos, corales, ostras), diseño de geometrías para máxima disipación, técnicas de restauración a escala paisajística, monitoreo de establecimiento y efectividad hidrodinámica, integración con comunidades locales.
Ejemplos: Restauración de un cinturón de manglares comunitario como defensa contra huracanes combinado con vivero local, creación de arrecifes de ostras modulares para reducir energía del oleaje en puertos, proyecto de "playas vivas" con estabilización dunar mediante vegetación nativa.

107.2 INFRAESTRUCTURA HÍBRIDA Y ESTRUCTURAS COSTERAS INNOVADORAS

Proyectos dedicados al **diseño de obras grises que integran componentes verdes/azules** o estructuras novedosas de bajo impacto.
Componentes evaluados: Diseño hidráulico y estructural de espigones, diques, rompeolas y malecones "ecológicos"; uso de materiales sostenibles (hormigón de bajo carbono, bio-rock); incorporación de hábitats (nichos para especies, crestas vegetadas); multifuncionalidad (uso público, generación de energía mareomotriz).
Ejemplos: Diseño de un rompeolas multifuncional con piscinas de marea y criaderos de peces, malecón permeable con humedal de tratamiento de aguas pluviales integrado, sistema de geotubos recubiertos con vegetación para protección de playas.

107.3 ADAPTACIÓN Y RETIRADA ESTRATÉGICA (MANAGED RETREAT)

Proyectos enfocados en la **planificación y ejecución de reubicaciones, elevaciones o reconfiguraciones del territorio costero**.
Componentes evaluados: Metodologías de selección de sitios de reubicación, diseño de nuevos asentamientos resilientes tierra adentro, técnicas de desmantelamiento controlado de infraestructura, creación de "espacios de acomodación" y reservas de inundación, procesos de compensación y participación comunitaria profundos.
Ejemplos: Plan maestro de reubicación de una comunidad insular amenazada con diseño del nuevo poblado resiliente, proyecto de conversión de un área urbanizada costera en un parque inundable multifuncional, protocolo de "retirada dinámica" para infraestructura lineal costera.

107.4 MONITOREO, MODELADO Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

Proyectos que aborden la **generación de conocimiento y alerta** para la gestión del riesgo costero.
Componentes evaluados: Diseño e instalación de redes de sensores oceanográficos de bajo costo (mareógrafos, boyas de oleaje, perfiladores de playa), desarrollo de modelos numéricos locales de inundación y erosión, creación de plataformas de visualización y pronóstico para

tomadores de decisiones locales, sistemas de alerta temprana comunitaria para marejadas.
Ejemplos: Red comunitaria de cámaras y sensores para monitoreo de erosión en tiempo real, modelo de pronóstico de inundación costera acoplado a una app de alerta para pescadores, uso de drones para mapeo 4D de cambios en la línea de costa.

107.5 PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y PUERTOS

Proyectos enfocados en la **protección de activos estratégicos** (puertos, carreteras costeras, plantas de energía, acuíferos) contra amenazas marinas.
Componentes evaluados: Análisis de vulnerabilidad de infraestructura, diseño de soluciones específicas para puertos (atenuadores de oleaje internos, sistemas de amarre resilientes), protección de acuíferos contra intrusión salina, fortificación de carreteras costeras contra socavación, planes de continuidad operativa.
Ejemplos: Diseño de una barrera hidráulica subterránea gestionada por la comunidad para proteger un acuífero agrícola de la intrusión salina, sistema modular de protección perimetral para una planta desaladora, plan de resiliencia para un puerto pesquero artesanal incluyendo rompeolas y protocolos de evacuación de embarcaciones.

107.6 GOBIERNAZA, FINANCIAMIENTO Y POLÍTICAS PARA COSTAS RESILIENTES

Proyectos innovadores en los **mecanismos institucionales, económicos y sociales** que permiten la protección costera.
Componentes evaluados: Diseño de marcos legales y de planificación territorial costera, creación de instrumentos financieros (fondos rotatorios comunitarios, bonos azules, seguros indexados), desarrollo de procesos de participación pública y cogestión, estrategias de comunicación y educación sobre riesgos costeros.
Ejemplos: Diseño e implementación de un "Fondo Comunitario de Resiliencia Costera" financiado con un porcentaje del impuesto turístico,

desarrollo de una herramienta de priorización de inversiones en protección costera basada en análisis multicriterio participativo, plan de ordenamiento ecológico costero con zonificación de "no construcción".

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

- **Proyección Global:** Competirás con los equipos que están rediseñando la relación entre la tierra y el mar en la primera línea del cambio climático.
- **Acceso a Redes de Élite:** Los **tres primeros lugares** ingresan al **Consejo de Asesoría en Infraestructura Costera Resiliente**, con influencia en proyectos de bancos multilaterales (Banco Mundial, BID), políticas nacionales costeras y estándares internacionales de diseño.
- **Oportunidades Profesionales:** Acceso a posiciones en consultorías de ingeniería costera de talla mundial, agencias gubernamentales (USACE, PIANC), organizaciones conservacionistas marinas (The Nature Conservancy, IUCN) y programas de cooperación internacional.
- **Experiencia Única:** Los ganadores tendrán **acceso VIP a un encuentro privado con Leyendas de la FIFA** durante la Gran Final en Ciudad de México.
- **Programa de TV Internacional:** Sorteo para participar como experto en un programa global sobre "Ingeniería en la Frontera Líquida: Defendiendo Nuestras Costas".

ESTRUCTURA DE LAS 8 FASES COMPETITIVAS (Misma estructura base)

- **FASE 1 – LOCAL COSTERO**

Evaluación entre proyectos de una misma costa o bahía. Declara un **Campeón Local Costero**.

- **FASE 2 – REGIONAL (CUENCA/COSTA)**

Campeones locales compiten a nivel de región costera o cuenca hidrográfica. Declara un **Campeón Regional**.

- **FASE 3 – NACIONAL**

Campeones regionales compiten. Declara **1°, 2° y 3° Lugar Nacional**.

- **FASE 4 – MUNDIAL POR CONVOCATORIA**

Campeones Nacionales de la **Convocatoria 107** compiten. Declara el **Campeón Mundial de Protección Costera y Marina**.

- **FASE 5 – MUNDIAL POR UNIDAD TEMÁTICA** (Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Tierra)
- **FASE 6 – MUNDIAL POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO**
- **FASE 7 – SELECCIÓN GLOBAL TOP 20**
- **FASE 8 – GRAN FINAL MUNDIAL (12 julio 2026, CDMX)**

MODALIDAD OPERATIVA

Presentación Formal:

1. **DOCUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO (PDF):** 30-60 páginas. **Debe incluir:** Portada, Abstract bilingüe, 1. Diagnóstico del problema costero específico (datos batimétricos, oleaje, erosión, vulnerabilidad), 2. **Diseño Ingenieril Detallado** (planos, cálculos hidráulicos y estructurales, especificaciones de materiales, cronograma de construcción), 3. Modelación y Análisis (resultados de modelos numéricos, simulaciones de efectividad, análisis coste-beneficio), 4. Plan de Implementación y Mantenimiento, 5. Análisis de Impacto Ecológico y Social, 6. Conclusiones y Recomendaciones, Referencias, Anexos (datos de campo, modelados completos, presupuestos detallados).

2. **VIDEO DE PRESENTACIÓN TÉCNICA (MP4, 6-8 min):** Debe mostrar: **Contexto del sitio costero y problemática** (imágenes aéreas/drones), **visualizaciones del diseño/propuesta** (animaciones 3D, renders, maquetas físicas), **resultados de modelados o pruebas físicas** (simulaciones de oleaje, flujo), testimonios de actores locales, y potencial impacto transformador. Audio/Subtítulos en español o inglés.

Sistema de Evaluación: Evaluación **ciega y estandarizada** por el Comité de Élite. **Tres intentos por fase** con retroalimentación detallada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS (1000 PUNTOS)

- **A. INNOVACIÓN EN DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS (30%):** Originalidad de la solución ingenieril, grado de innovación en la hibridación de enfoques, integración armónica con la dinámica costera natural.
- **B. RIGOR TÉCNICO Y SOLIDEZ HIDRODINÁMICA (25%):** Calidad del análisis de bases (oleaje, batimetría), robustez de los cálculos y modelados presentados, adecuación de las metodologías utilizadas.
- **C. SOSTENIBILIDAD ECOSISTÉMICA Y VIABILIDAD AMBIENTAL (25%):** Evaluación del impacto ecológico, contribución a la biodiversidad y servicios ecosistémicos, uso de materiales y procesos de bajo impacto.
- **D. FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y GOBERNABILIDAD (15%):** Análisis de costo-efectividad realista, consideración de la participación y aceptación comunitaria, claridad del modelo de gestión y mantenimiento a largo plazo.

- **E. COMUNICACIÓN Y CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN (5%):** Claridad y exhaustividad de los planos y cálculos, efectividad del video para comunicar una solución compleja.

PREMIACIÓN Y BENEFICIOS

- 1er lugar🥇 **ORO:** Membresía en Consejo de Asesoría de la Cumbre Mundial del Conocimiento, publicación del caso de estudio en revistas especializadas (Journal of Coastal Research, Coastal Engineering o similar), Acreditación al **Festival Mundial de Ganadores en Dubái 2026**, encuentro VIP con Leyendas FIFA.
- 🥈2do. lugar **PLATA:** Membresía de 2 años en el Consejo, de los Océanos), Acreditación a Dubái (hospedaje base), acceso a eventos FIFA.
- 3er lugar🥉 **BRONCE:** Acceso a red de potenciales inversionistas y donantes para infraestructura azul, certificado de viabilidad técnica para presentar a entidades financieras, acreditación a Dubái, acceso a eventos FIFA.
- **TOP 20 GLOBAL:** Certificado oficial con respaldo SRE, participación en Gran Final Mundial, difusión internacional, retroalimentación detallada del jurado de élite.

PERFILES ELEGIBLES

- Ingenieros civiles, hidráulicos, costeros y marinos.
- Oceanógrafos, geólogos costeros y geofísicos.
- Ecólogos marinos y restauradores de ecosistemas.
- Arquitectos paisajistas y planificadores territoriales costeros.

- Especialistas en modelado numérico y sistemas de información geográfica (SIG).
- Economistas ambientales y especialistas en financiamiento climático.
- Líderes comunitarios y gestores de áreas marinas protegidas.
- Estudiantes de posgrado y profesionales del sector público y privado.
  Modalidad: Individual o en equipos multidisciplinarios (altamente recomendado, hasta 5 personas).

FECHAS CLAVE

: **Apertura de Inscripciones:** 1 de enero de 2026
: **Cierre de Inscripciones:** 30 de junio de 2026 (12:00 PM, hora CDMX)
Gran Final Mundial Presencial: 12 de julio de 2026 – Ciudad de México, México

---

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Registro en www.wksbusiness.com.
2. Selección de "Convocatoria 107 – Ingeniería en Protección Costera y Marina".
3. Indicación de Variable (A: Infraestructura/Sistemas, B: Investigación/Modelado) y elección de UNA clasificación (107.1 a 107.6).
4. Pago de Fase 1 (Local Costero).
5. Carga de PDF y video (o enlace a YouTube/Vimeo).
6. Confirmación vía email en 72 horas hábiles.

MENSAJE FINAL

Desde el cálculo que determina la geometría óptima de un arrecife artificial para salvar una playa, hasta el modelo hidrodinámico que justifica la reubicación de un pueblo; desde el diseño de un dique que es también un criadero de vida marina, hasta el proceso participativo que decide colectivamente el futuro de un litoral.

Este campeonato evalúa la *EXCELLENCE* en tu capacidad para aplicar la ingeniería más avanzada no para dominar la costa, sino para negociar con ella un futuro compartido y resiliente. Tu proyecto es un tratado de paz, escrito en planos, validado por modelos y construido con la sabiduría de quienes conocen el ritmo de las mareas.

Inscríbete. Preséntalo. Defiéndelo. Sé parte de la generación que rediseñó el límite entre la tierra y el mar.

INSCRÍBETE AHORA EN: www.wksbusiness.com

CONSULTAS: dinamicaecc@gmail.com

APERTURA: 1 de enero de 2026

CIERRE: 30 de junio de 2026

GRAN FINAL: 12 de julio de 2026 – Ciudad de México

"Donde la fuerza del oleaje encuentra la inteligencia del diseño, donde el cálculo estructural se alía con la resiliencia del manglar, y donde cada obra de ingeniería es un voto de confianza en la capacidad de adaptación de las comunidades costeras, allí se construye la nueva línea de defensa. No una barrera contra el océano, sino una frontera viva, dinámica y llena de futuro."

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in Coastal & Marine Protection Engineering

**#CMC2026 #Convocatoria107 #ProteccionCostera #IngenieriaMarina #ResilienciaCostera #InfraestructuraAzul #AdaptacionCoster